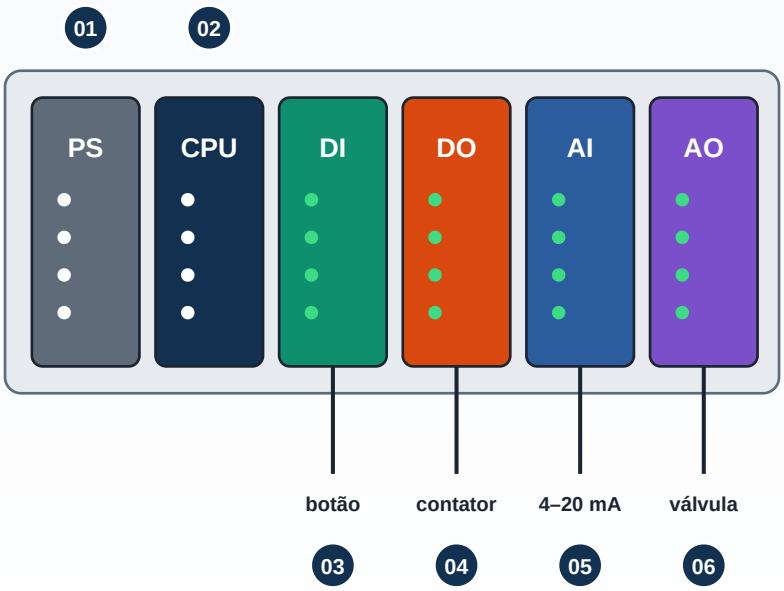
CLP e cartões de E/S

Como o controlador lê o campo e comanda os atuadores.



01 Fonte (PS)
Alimenta o rack e os cartões.

02 CPU
Executa o programa em ciclos de varredura.

03 DI
Entradas digitais: botões, chaves, contatos auxiliares.

04 DO
Saídas digitais: contatores, solenoides, sinaleiros.

05 AI
Entradas analógicas: transmissores 4–20 mA, Pt100.

06 AO
Saídas analógicas: válvulas de controle, referência de inversores.

EXEMPLO NUMÉRICO

AI 4–20 mA (S7)	0 a 27 648
Valor bruto	13 824
Posição	50 %
Range 0–10 bar	5,0 bar

CADEIA FUNCIONAL

Ler entradas → Executar programa → Atualizar saídas → Repetir (scan)

ATENÇÃO
Saída digital a transistor não aciona carga em corrente alternada: use relé de interface.

PONTO-CHAVE
O CLP lê, executa e escreve a cada ciclo de varredura.